Команда №22
“Даже почти незаметно”

Структура датасета
Обзор данных

О чём датасет?

Данные о деятельности преподавателей за 2022-2024 г. московского филиала НИУ ВШЭ

Каков наш датасет?

- 1 строка = деятельность преподавателя за один учебный год*
- 3 факультета
- 3 года
- 829 преподавателей

*есть исключения: переменные включающие деятельность за последние N лет

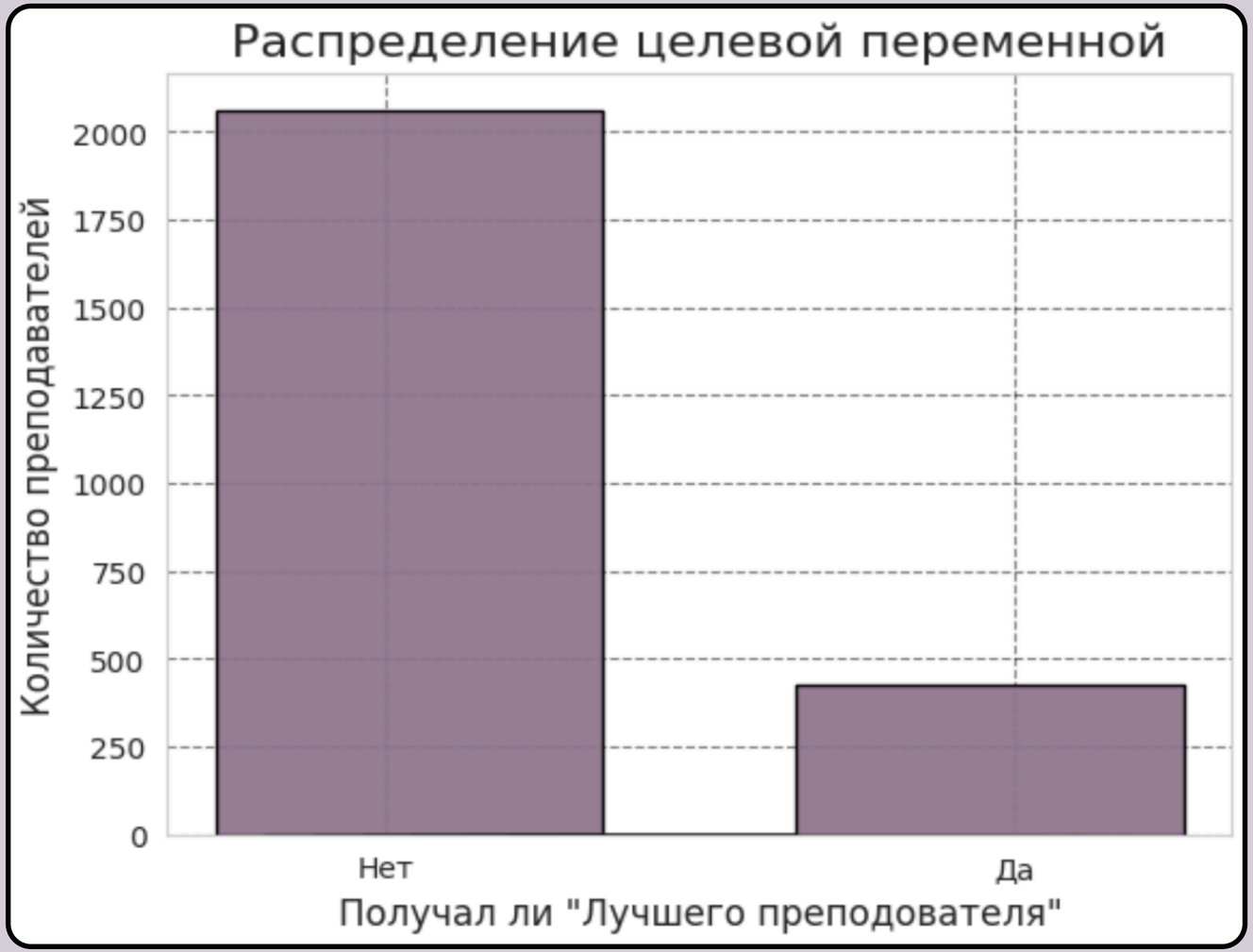
Что значит быть “лучшим”?

Как работает система?

В конце года проходит голосование за лучших преподавателей.

Формула расчёта*

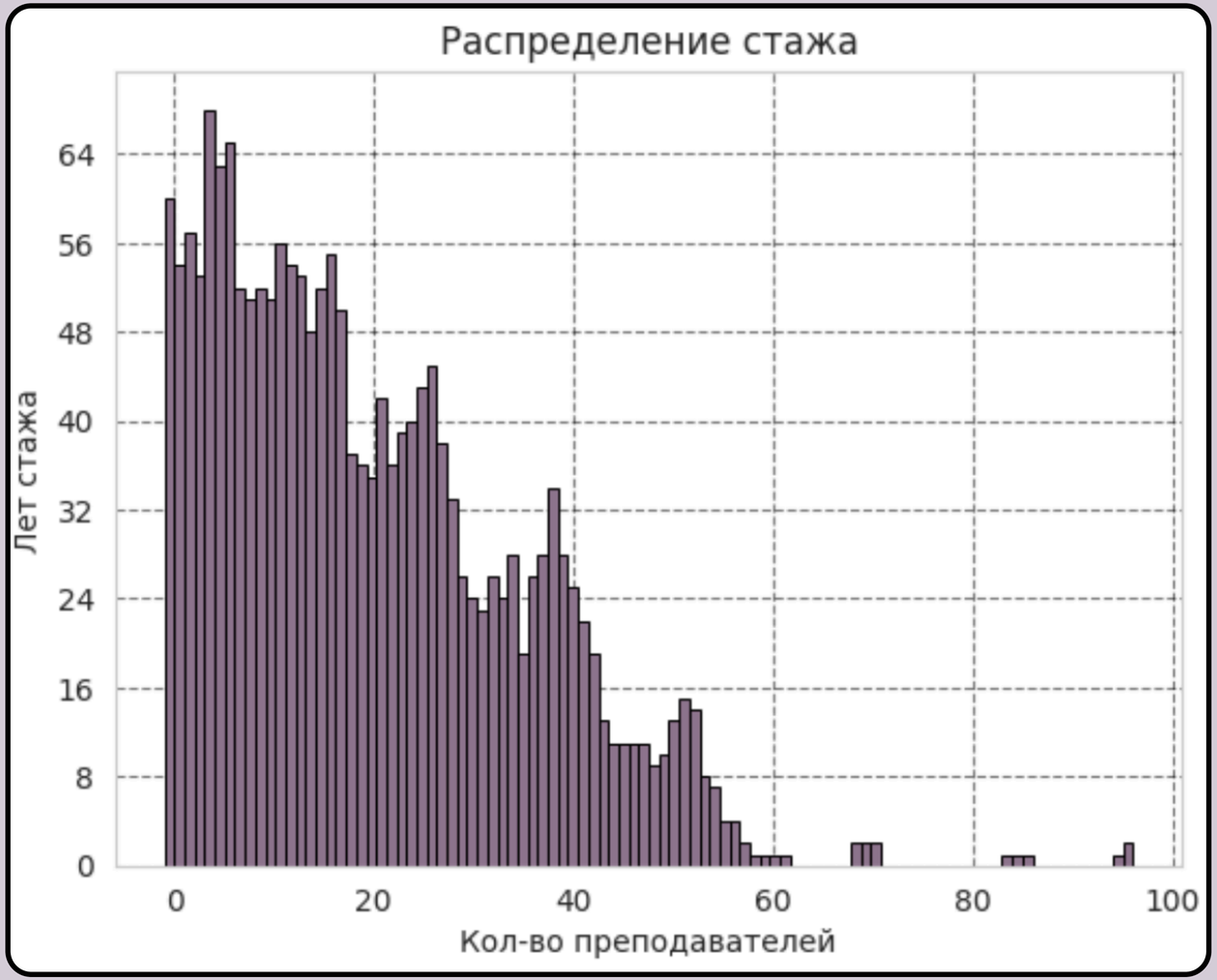
$$R = \frac{\text{число голосов студетов}}{\text{общее число студентов}^{**}}$$



*регламент награды “Лучший преподаватель” (**тык**)

**для обязательных курсов - кол-во студентов на дисциплине
**для дополнительных курсов - кол-во студентов в группе курса

Обработка датасета



Удаляем преподавателей:

- **с отрицательным стажем**
- **с тех. ошибками в опыте работы***

2487 → 2383

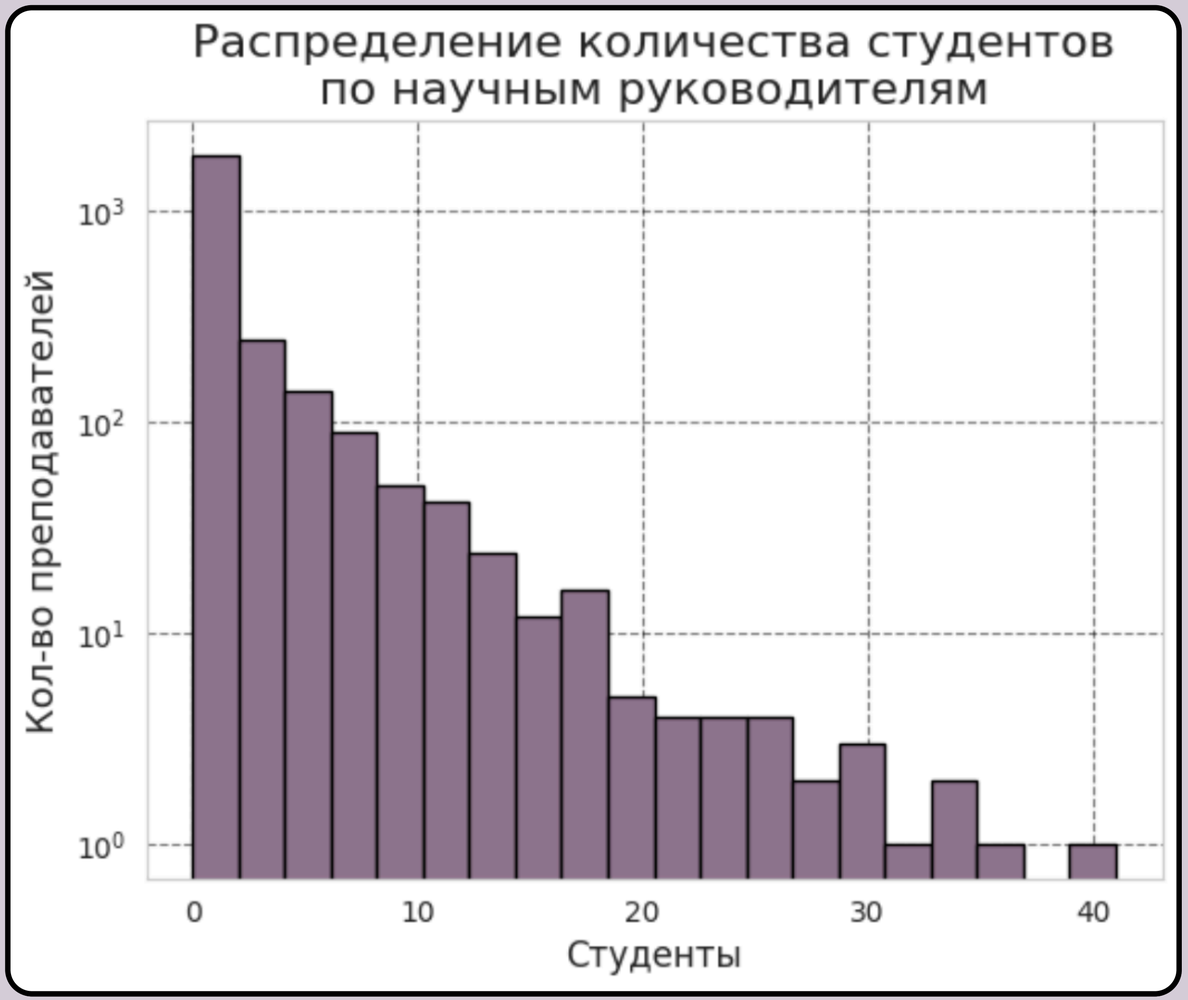
*суммарный стаж < стажа работы в НИУ ВШЭ

Структура датасета

Обзор данных

Области деятельности преподавателя	
Преподавание курсы разного уровня и типа	**Исследовательская деятельность** публикация статей
Административная деятельность руководство подразделениями	**Работа со студентами** руководство дипломами, диссертациями

Распределения

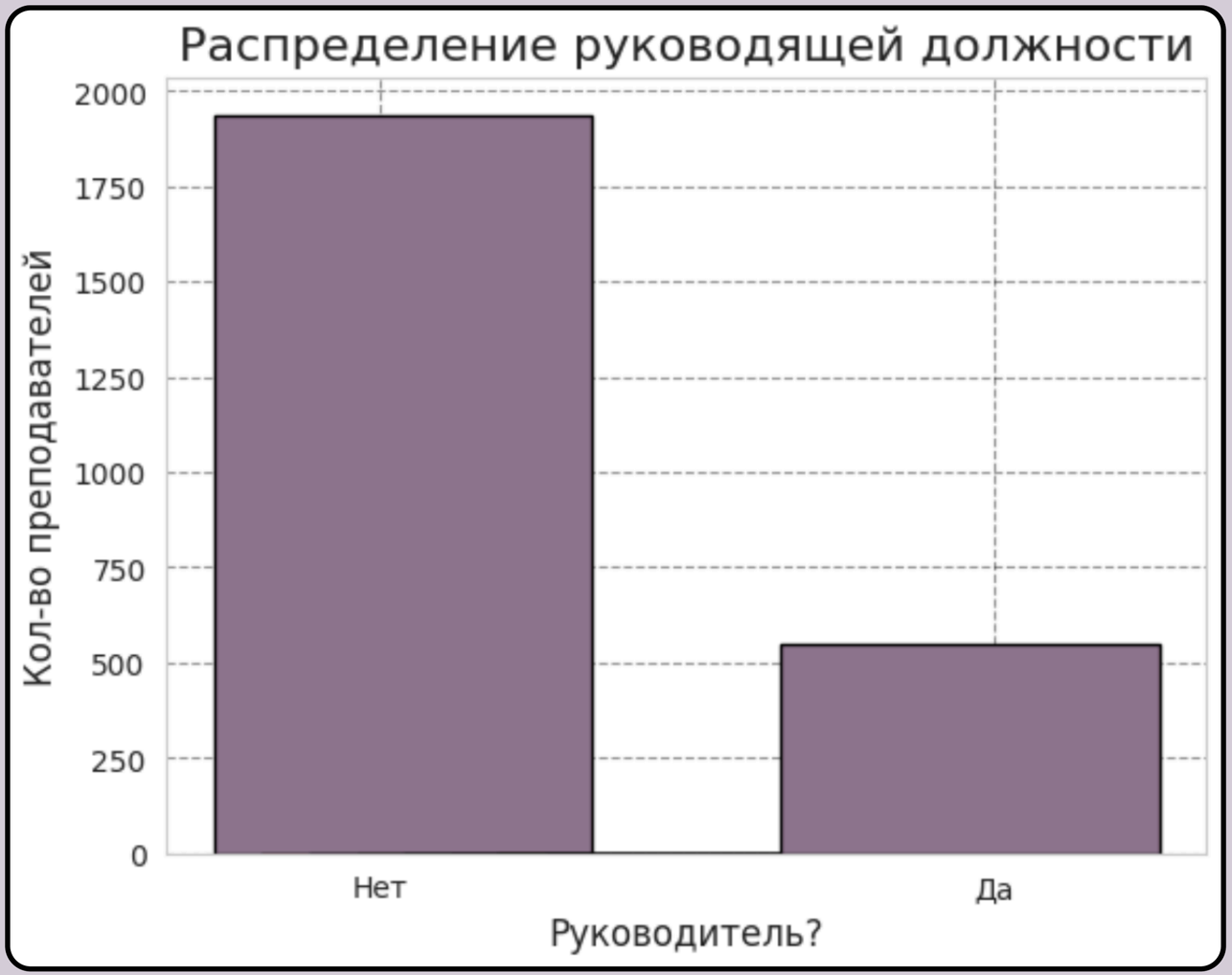


Формула расчёта

S = (студенты бакалавриата + магистры + аспиранты)*

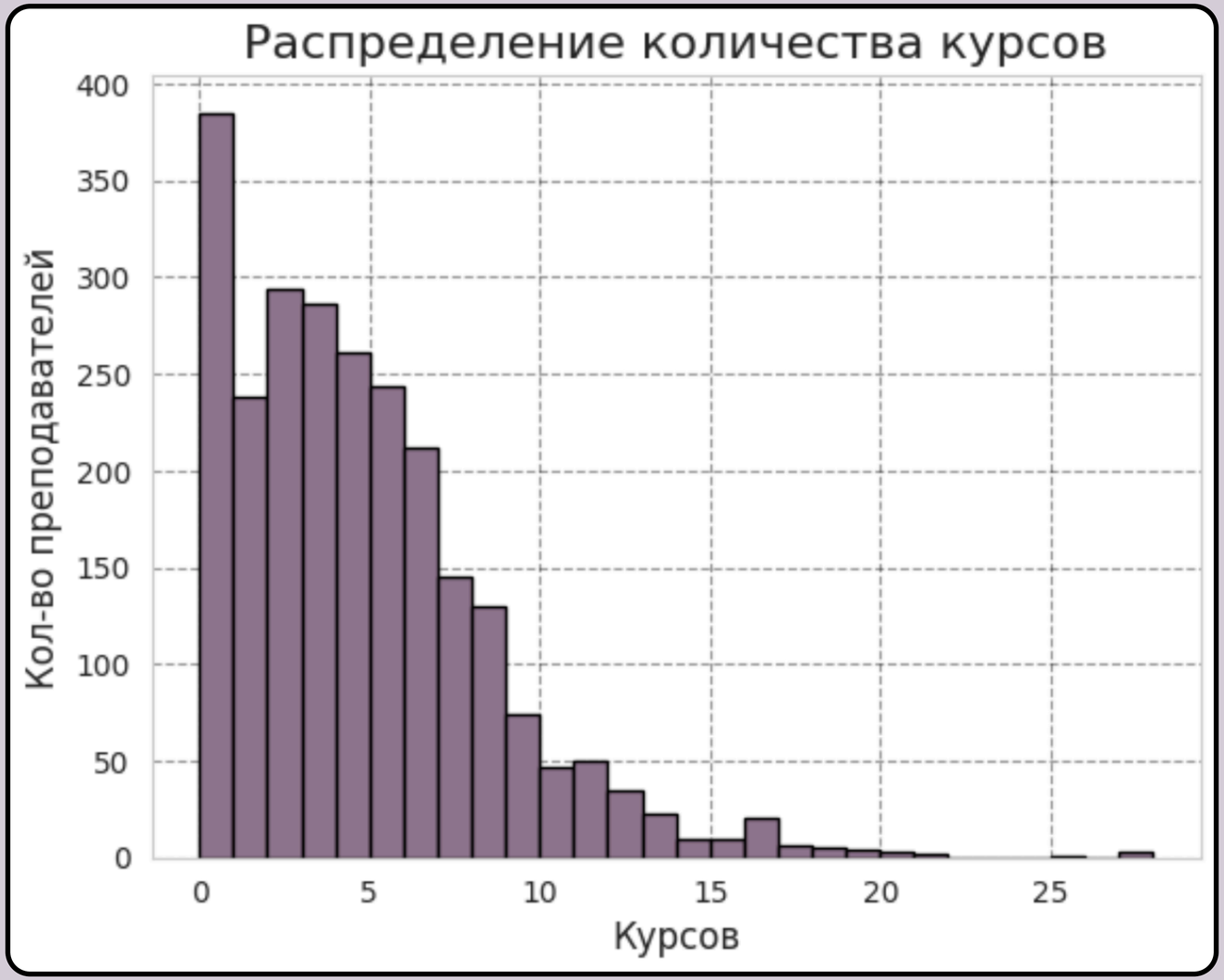
Это все студенты, которые работают с данным преподавателем над дипломными работами и диссертациями

Распределения



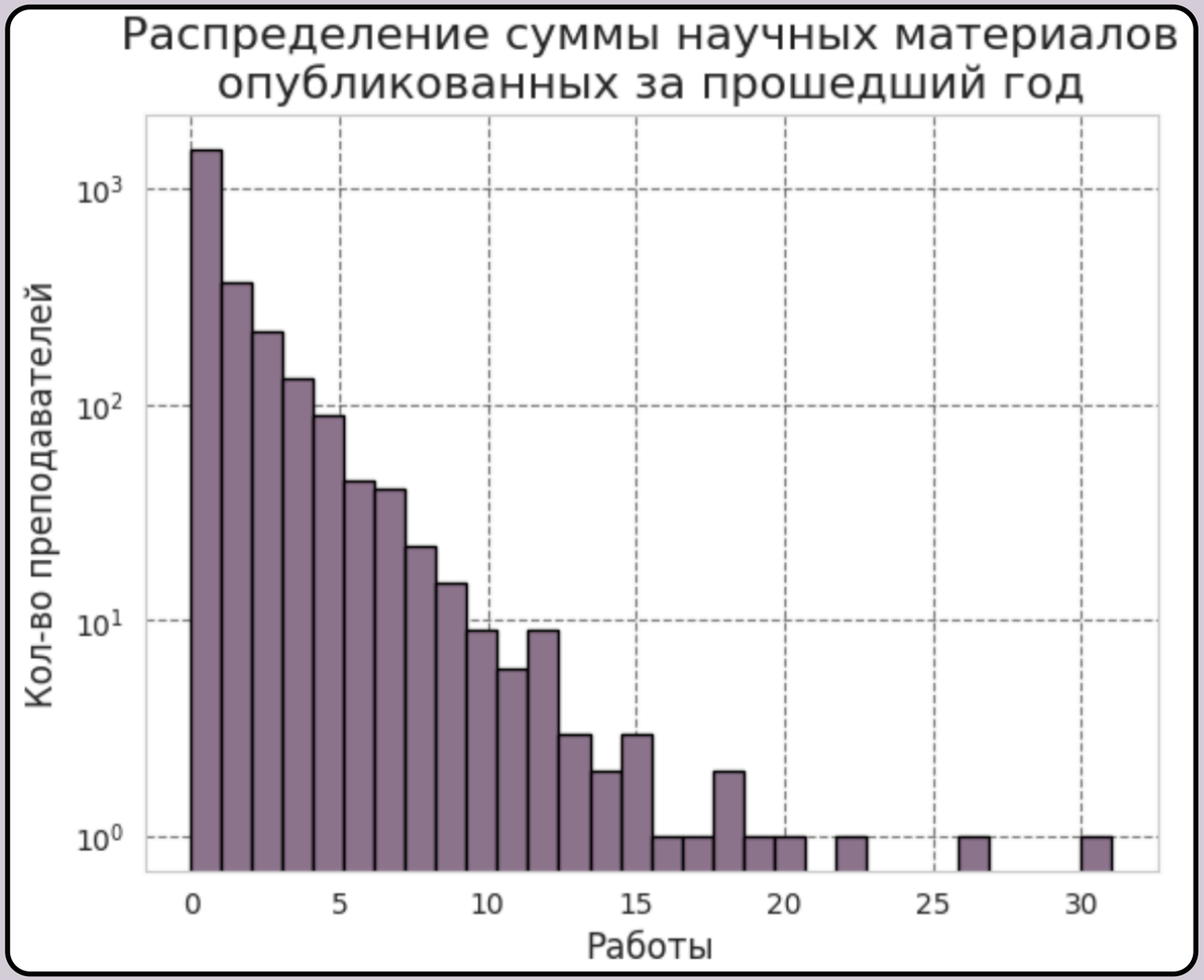
Флаг того, занимается ли преподаватель административной деятельностью

Распределения



Общее значение курсов, которые преподаёт преподаватель

Распределения



Формула расчёта

P = научные работы за последний год + другие публикации за последний год

В другие публикации входят книги, главы книг, препринты и проч.

Доля вклада преподавателя в области деятельности

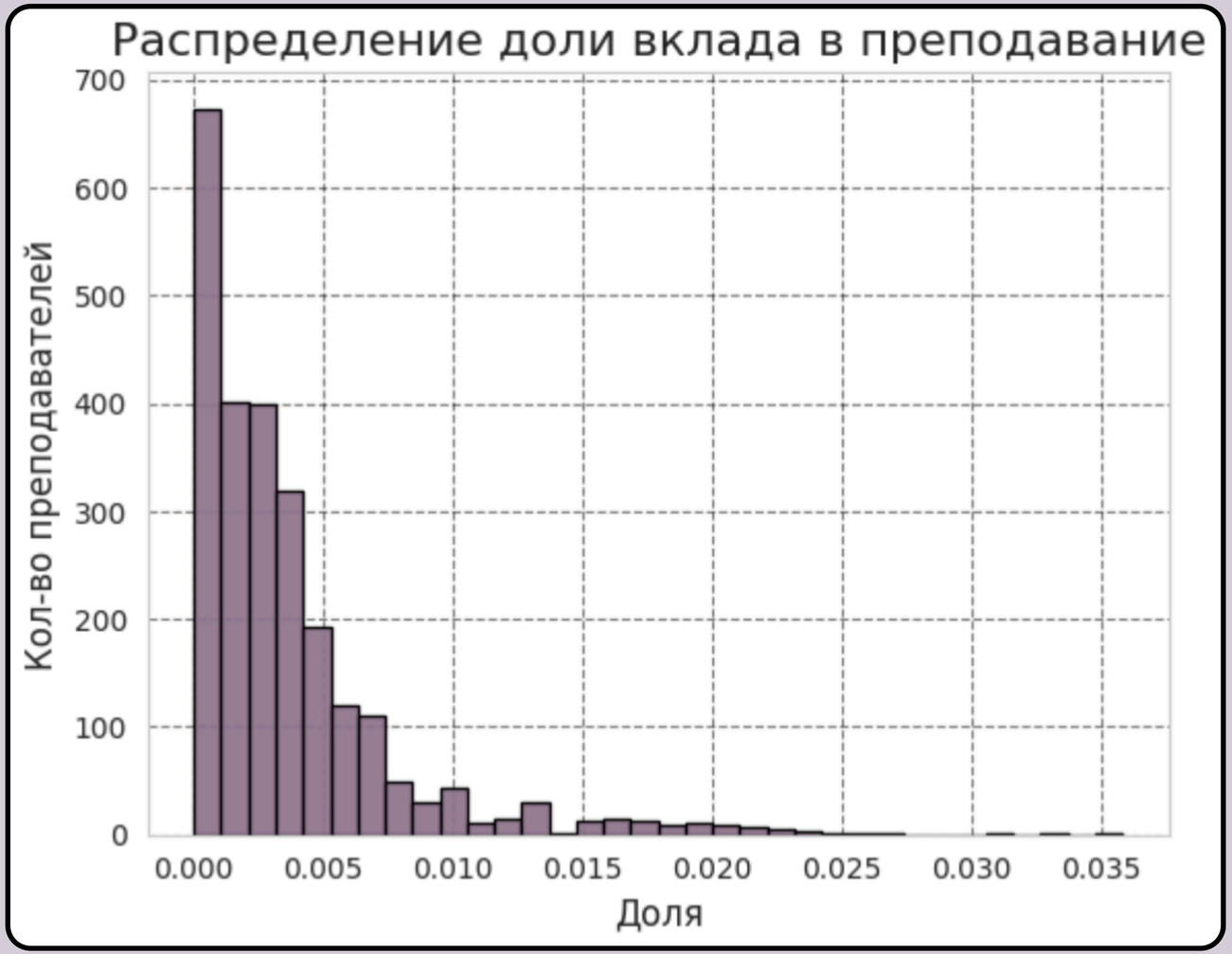
Доля вклада в область деятельности*

Метрика, которая показывает какое влияние оказывает преподаватель на область деятельности

$$\alpha = \frac{\text{вклад конкретного преподавателя}}{\text{вклад всех преподавателей*}}$$

*считаем долю в разрезе на факультет и на год из-за уникальности подхода

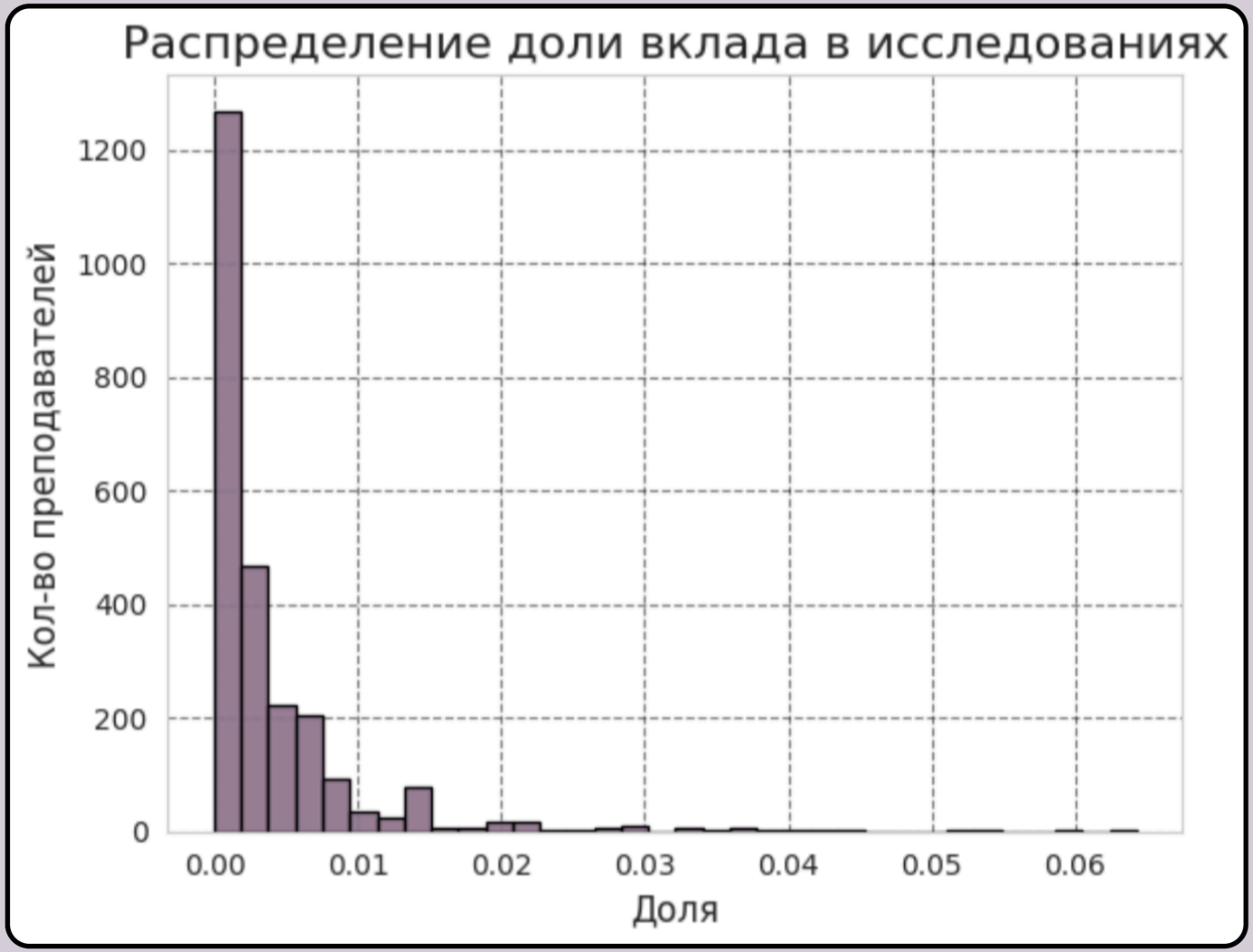
Распределения долей



	Доля
Среднее	0.0036
Медиана	0.0025
std	0.0042

*считаем долю в разрезе на факультет и на год из-за уникальности подхода

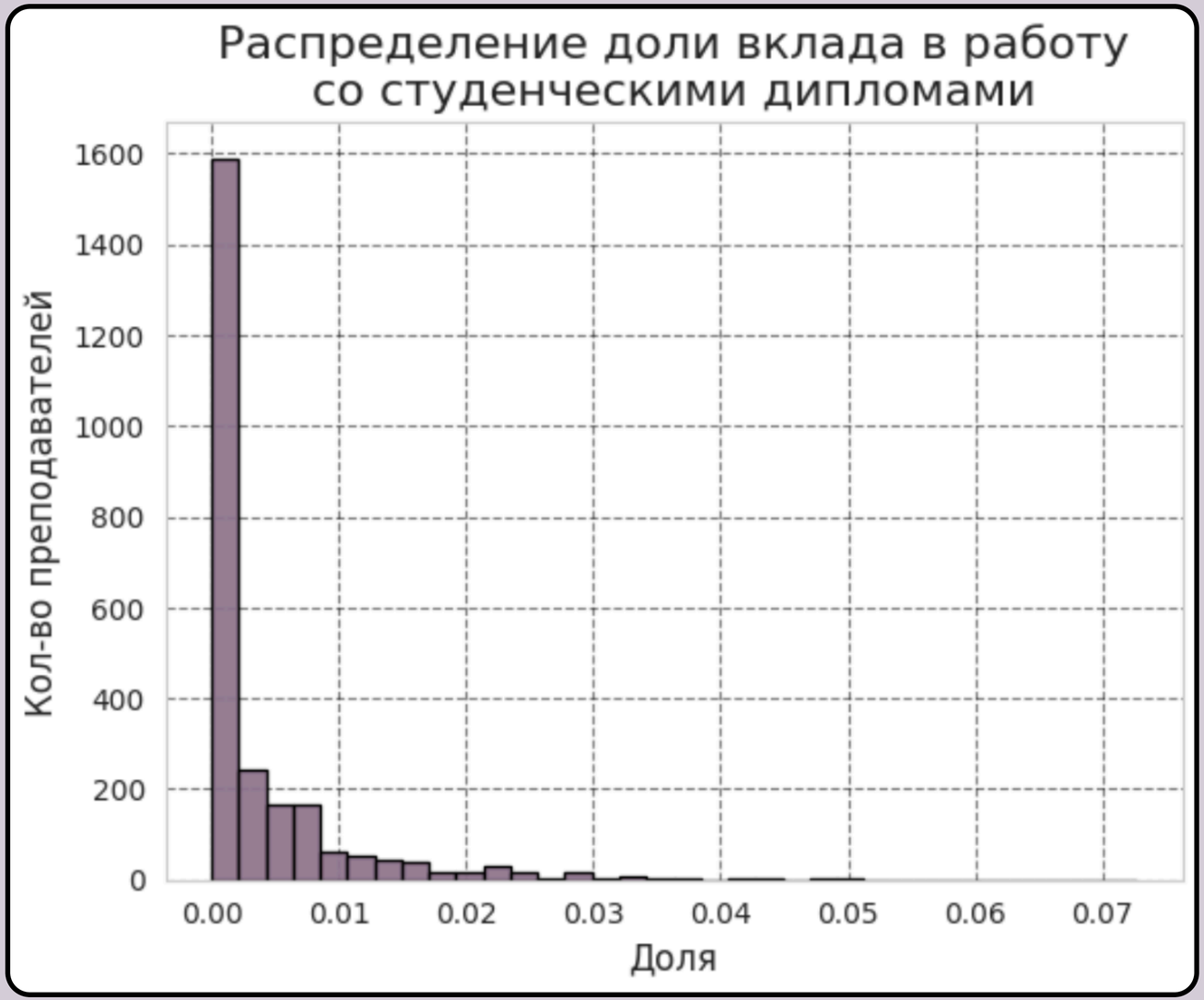
Распределения долей



	Доля
Среднее	0.0036
Медиана	0.0013
std	0.0061

*считаем долю в разрезе на факультет и на год из-за уникальности подхода

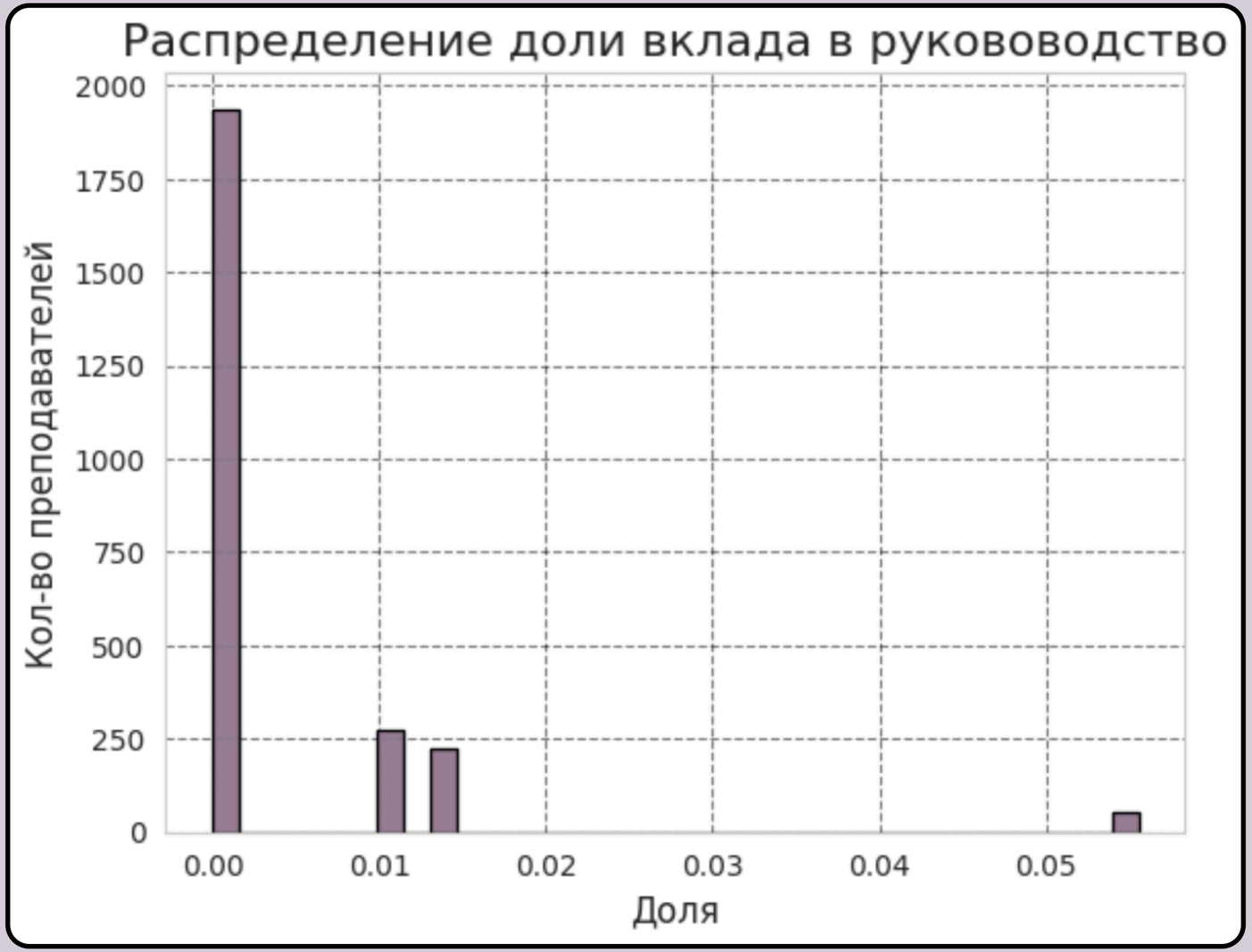
Распределения долей



	Доля
Среднее	0.0036
Медиана	0
std	0.0068

*считаем долю в разрезе на факультет и на год из-за уникальности подхода

Распределения долей



	Доля
Среднее	0.0036
Медиана	0
std	0.0091

*считаем долю в разрезе на факультет и на год из-за уникальности подхода

Какая деятельность преподавателя больше всего влияет на университет

Профессиональная область деятельности

Область, в которой преподаватель оказывает наибольшее влияние из всех областей деятельности

$$Q = max(\alpha 1^*, \alpha 2^*, \alpha 3^*, \alpha 4^*)$$

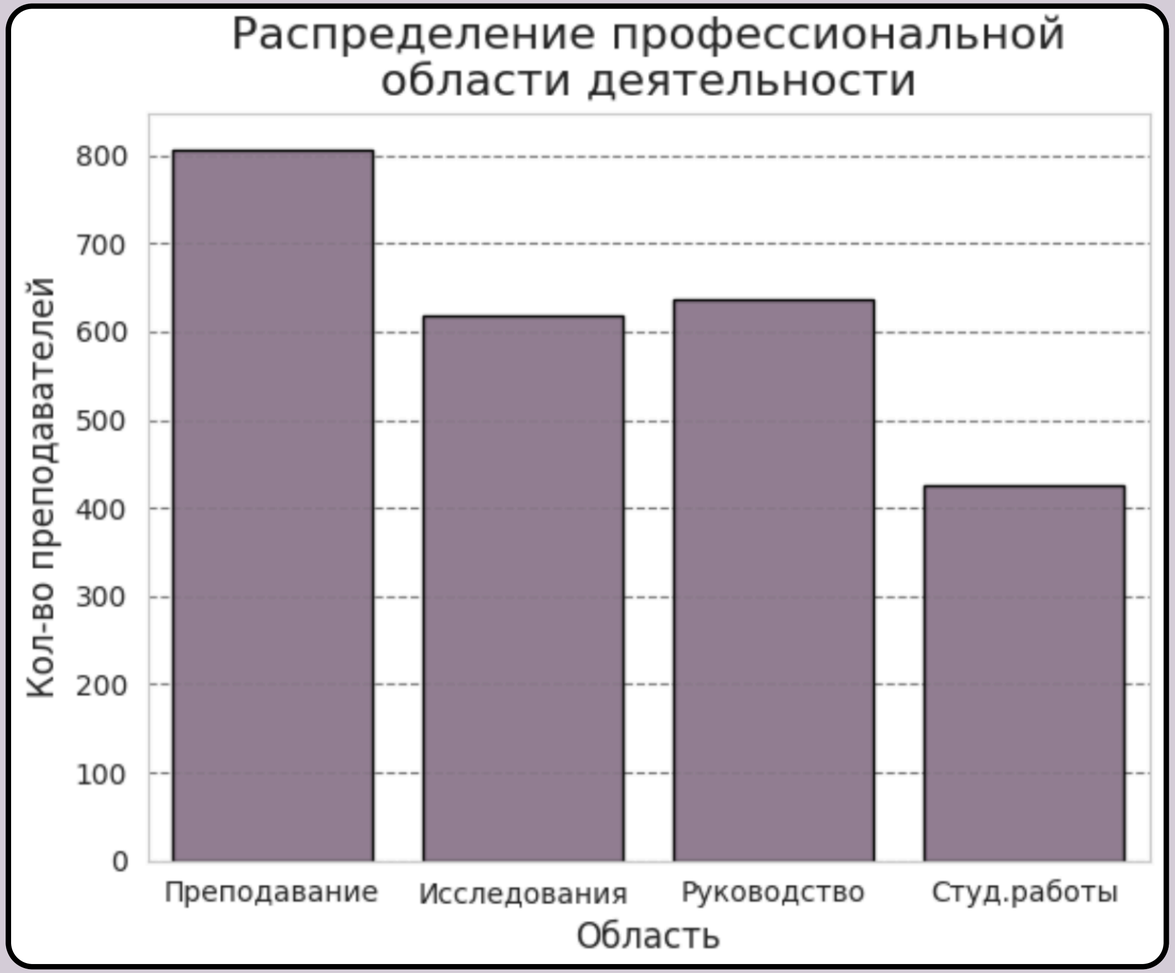
Возможные значения Q

- преподавание
- работа со студентами**
- исследовательская деятельность и публикация статей
- административная работа

*Доли 4х областей проф. деят.

**руководство дипломами, диссертациями

Распределение профессиональной области деятельности



	Количество
Преподавание	807
Исследования	619
Руководство	636
Студ.работы	425

Доля получения награды “Лучший преподаватель”

Области деятельности преподавателя

Преподавание
курсы разного уровня и типа

0.17

Исследовательская деятельность
публикация статей

0.12

Административная деятельность
руководство подразделениями

0.16

Работа со студентами
руководство дипломами, диссертациями

0.27

Предварительный анализ

Выводы

У каждого преподавателя выделяется основная (приоритетная) область профессиональной деятельности, которая может выступать значимым фактором при получении статуса «Лучший преподаватель».

Область работы со студентами это лидирующая область по доли Лучших преподавателей.

ИВ и гипотеза

Исследовательский вопрос

Что влияет на факт получения звания “Лучший преподаватель”?

Гипотеза

Преподаватели, которые больше всего вкладываются в область работы со студентами в более частом случае получения награды "Лучший преподаватель"

Механизм



*Сборник материалов международной конференции “Психология общения и доверия: теория и практика”(тык)

Математическая модель

Задача

Проверить зависимость получения награды от профессиональной области деятельности

Предпосылки

1. **Категориальные переменные**
2. **Частоты > 5**
3. **Наблюдения независимы**

Критерий Хи-квадрат

Принимаемый уровень стат-значимости:

0.05

Результаты

✓ **p-value < 0.05**

В каждом году есть хотя-бы одна зависимость

*доля времени взаимодействия с ботом

Математическая модель

Задача

Выявить в каких конкретно группах есть зависимость

Предпосылки

1. **Бинарная переменная**
2. **Таблица сопряжённости 2x2**
3. **Независимость наблюдений**
4. **Множестенные сравнения**

→

Two proportion Z-test

Принимаемый уровень стат-значимости с поправкой бонферони:

~0.008

Математическая модель

24/25 учебный год

A	B	p-value
Работа со студентами	Исслед. деятельность	**< 0.008**
Работа со студентами	Админ. деятельность	**< 0.008**
Работа со студентами	Препод. деятельность	**< 0.008**

Выводы

Гипотеза потдвердилась

самая высокая доля “Лучших учителей” у тех, кто работал со студентами над выпускной работой

Математическая модель

22/23 и 23/24 учебные года

A	B	p-value
Работа со студентами	Исслед. деятельность	**< 0.008**
Работа со студентами	Админ. деятельность	**> 0.008**
Работа со студентами	Препод. деятельность	**> 0.008**

Выводы

Гипотеза потдвердилась частично

самая маленькая доля “Лучших учителей” у тех, кто занимался исслед. деятельность по остальным группам она примерно равна

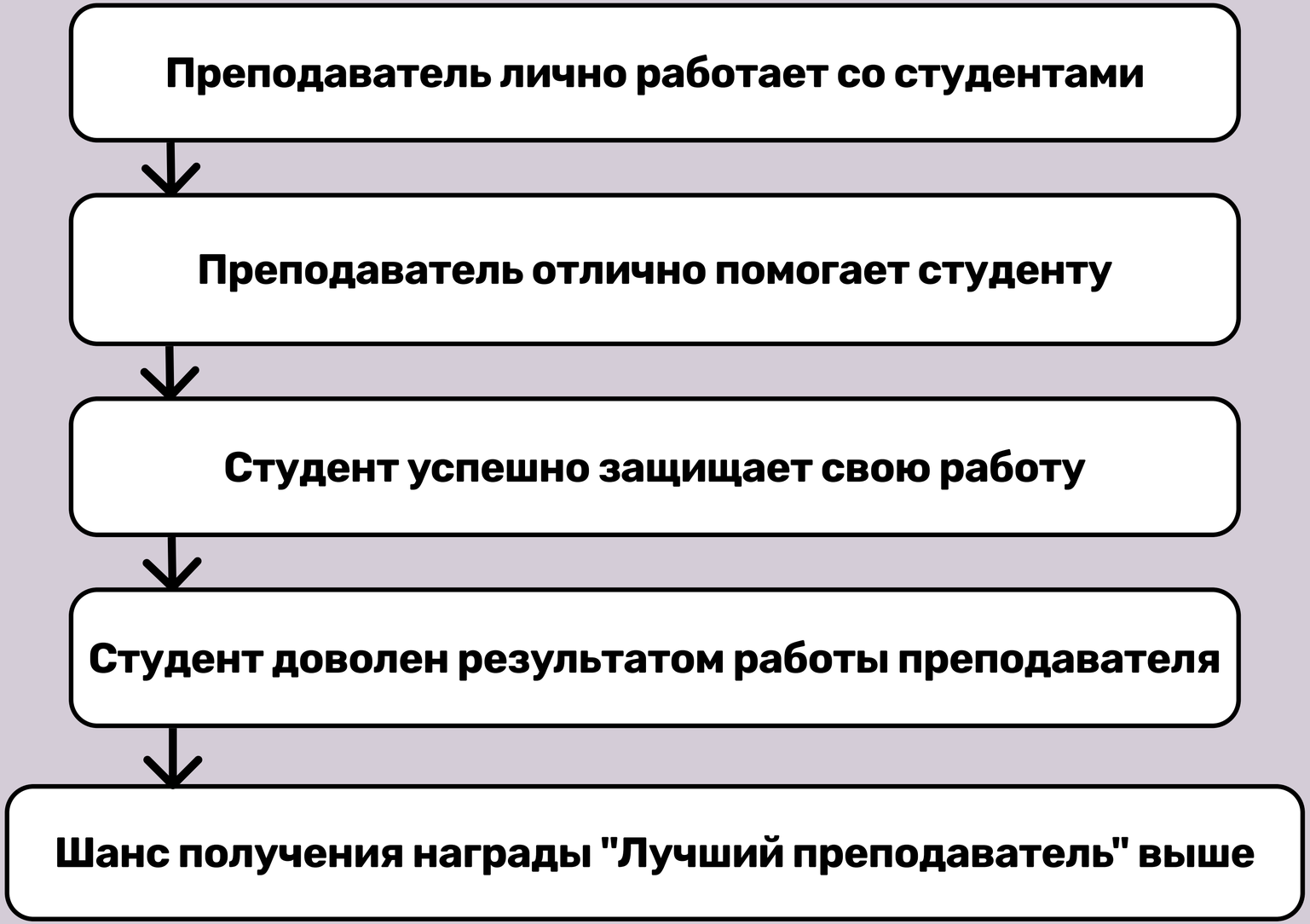
Проверка на устойчивость

Факультет	p-value
Экономика	< 0.05
Гуманитарные	< 0.05
Математика	< 0.05

Выводы

На каждом факультете есть зависимость от професиональной области деятельности

Альтернативный механизм



Перспективы и ограничения

Ограничения

Возможна разная трактовка причинно-следственной связи*

Нет возможности рассмотреть качество работы со студентами

Нет возможности рассмотреть конкретные оценки студентов

Перспективы

Рассмотреть анкеты участников опроса

Изучить причины выбора научного руководителя как лучшего преподавателя

Изучить внутренние процессы в НИУ ВШЭ и понять каким образов происходит выбор научного руководителя

*преподаватель хороший, поэтому он науч. рук или преподаватель стал хорошим, потому что он науч. рук

Рекомендации

Для преподавателей

Чаще брать научное руководство по дипломным работам и диссертациям

Для университета

Разработать систему грантов для поощрения работы со студентами в их дипломных и диссертационных работах

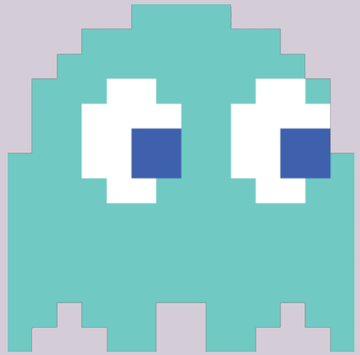
Подобное исследование

Выводы похожи

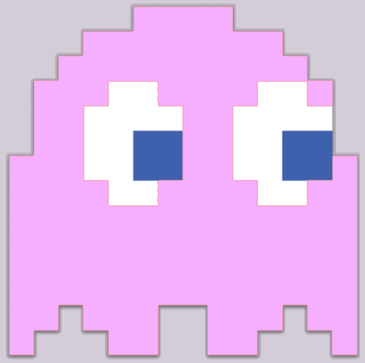
У каждого преподавателя выделяется основная (приоритетная) область профессиональной деятельности, которая может выступать значимым фактором при получении статуса «Лучший преподаватель».

Q&A

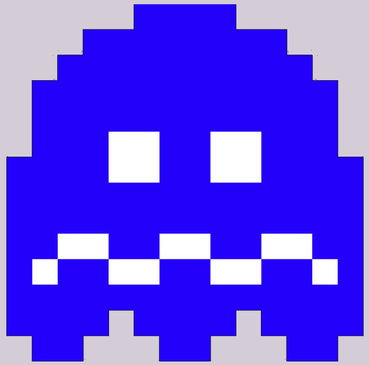
Наша команда:



Новиков
Алексей



Мицура
Анастасия



Савченков
Михаил



Лохматова
Алиса



Балахонов
Алексей

Chi square pval

```
scipy.stats.chi2_contingency(table1)
```

```
Chi2ContingencyResult(statistic=np.float64(17.61411723461884), pvalue=np.float64(0.0005282600968863533), dof=3, expected_freq=array([[ 96.69583931,  24.30416069],
       [143.04591105,  35.95408895],
       [134.2553802 ,  33.7446198 ],
       [183.00286944,  45.99713056]]))
```

```
scipy.stats.chi2_contingency(table2)
```

```
Chi2ContingencyResult(statistic=np.float64(8.534215775666063), pvalue=np.float64(0.036169710532742524), dof=3, expected_freq=array([[109.63648469,  27.36351531],
       [152.0505992 ,  37.9494008 ],
       [139.24633822,  34.75366178],
       [200.0665779 ,  49.9334221 ]]))
```

```
scipy.stats.chi2_contingency(table3)
```

```
Chi2ContingencyResult(statistic=np.float64(14.986997014836714), pvalue=np.float64(0.0018277946948091564), dof=3, expected_freq=array([[124.89705882,  24.10294118],
       [171.        ,  33.        ],
       [149.20588235,  28.79411765],
       [238.89705882,  46.10294118]]))
```

```
count = [success_IFW_23, success_teacher_23]
nobs = [all_IFW_23, all_teacher_23]
proportions_ztest(count, nobs, alternative='two-sided')
```

```
(np.float64(1.2931845231888845), np.float64(0.19594724718091705))
```

```
[success_IFW_22, success_RD_22]
```

```
[37, 20]
```

```
count = [success_IFW_22, success_RD_22]
nobs = [all_IFW_22, all_RD_22]
proportions_ztest(count, nobs, alternative='two-sided')
```

```
(np.float64(4.203008342979841), np.float64(2.633908768470887e-05))
```

```
[success_IFW_22, success_admin_22]
```

```
[37, 33]
```

```
count = [success_IFW_22, success_admin_22]
nobs = [all_IFW_22, all_admin_22]
proportions_ztest(count, nobs, alternative='two-sided')
```

```
(np.float64(2.140769854827572), np.float64(0.032292602071437915))
```

```
[success_IFW_22, success_teacher_22]
```

```
[37, 50]
```

```
count = [success_IFW_22, success_teacher_22]
nobs = [all_IFW_22, all_teacher_22]
proportions_ztest(count, nobs, alternative='two-sided')
```

```
(np.float64(1.800277731120116), np.float64(0.07181679535440873))
```

```
[success_IFW_24, success_RD_24]
```

```
[39, 27]
```

```
count = [success_IFW_24, success_RD_24]
nobs = [all_IFW_24, all_RD_24]
proportions_ztest(count, nobs, alternative='two-sided')
```

```
(np.float64(3.079570601320474), np.float64(0.0020729923111563924))
```

```
[success_IFW_24, success_admin_24]
```

```
[39, 30]
```

```
count = [success_IFW_24, success_admin_24]
nobs = [all_IFW_24, all_admin_24]
proportions_ztest(count, nobs, alternative='two-sided')
```

```
(np.float64(2.057239285138165), np.float64(0.09966321437206318))
```

```
[success_IFW_24, success_teacher_24]
```

```
[39, 36]
```

```
count = [success_IFW_24, success_teacher_24]
nobs = [all_IFW_24, all_teacher_24]
proportions_ztest(count, nobs, alternative='two-sided')
```

```
(np.float64(3.54319302350898), np.float64(0.0003953132445922238))
```

```
[success_IFW_23, success_RD_23]
```

```
[37, 27]
```

```
count = [success_IFW_23, success_RD_23]
nobs = [all_IFW_23, all_RD_23]
proportions_ztest(count, nobs, alternative='two-sided')
```

```
(np.float64(2.877687058730972), np.float64(0.004006023243812607))
```

Как работает система (пример)

Компьютерная графика,
Преподавание, Пискунова Анастасия Михайловна

	1	2	3	4	5	Затрудняюсь ответить
Ясность требований, предъявляемых к студентам	○	○	○	○	○	○
Ясность и последовательность изложения материала	○	○	○	○	○	○
Контакт преподавателя с аудиторией	○	○	○	○	○	○
Возможность внеаудиторного общения по учебным и научным вопросам	○	○	○	○	○	○

Что Вам нравится в работе данного преподавателя *(успешные практики и форматы, стиль взаимодействия и др.)*

Что бы Вы предложили изменить в работе данного преподавателя *(чего не хватает, что кажется лишним и т.д.)*